- வகையிடலில் சில விதிகள் :

  1. மாறிலியின் வகைக்கெழு, பூச்சியம் ஆகும். அதாவது c என்பது மாறிலி எனில் $f'(c) = 0$

  2. u என்பது x இன் சார்பு மாறி, k என்பது மாறிலி மற்றும் வகையிடலைக் குறிக்க $'\,'$ குறியை இடுவோம் எனில் $[k\,u]' = k\,[\,u\,]'$

  3. $(u \pm v)' = u' \pm v'$

  4. $(u\,v)' = u'v + u\,v'$

  5. $\left[\frac{u}{v}\right]' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

- சில முக்கிய சூத்திரங்கள் :

(i) $(x^n)' = n\,x^{n-1}$

(ii) $(e^x)' = e^x$

(iii) $(\log x)' = \frac{1}{x}$

- தொகையிடல் : தொகையிடல் என்பது வகையிடலின் எதிர்மறைச் செயலாகும். இதனை எதிர்வகையிடல் எனவும் கூறலாம்.

தொகையிடலில் சில விதிகளும், சூத்திரங்களும்:

(i) $\int k\,dx = kx$

(ii) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$

(iii) $\int e^x dx = e^x$

(iv) $\int \frac{1}{x} dx = \log x$

(v) $\int (u \pm v)\,dx = \int u dx \pm \int v dx$

- வரையறுத்த தொகைகள் : $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$

- இரட்டைத் தொகையிடல் : $f(x,y)$ என்ற சார்பில் அமைந்த இரட்டைத் தொகையிடல் $\int_a^b \int_c^d f(x,y)\,dy\,dx$ என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. தொகையிடும்போது $f(x,y)$ என்ற சார்பை முதலில் y ஐப் பொருத்து தொகையிடும் போது $f(x)$ என்பது மாறிலியைப் போல் கருதப்படுகிறது. பிறகு x ஐப் பொறுத்து தொகையிட்டு எல்லை மதிப்புகளைப் பிரதியிட இரட்டைத் தொகையிடுதலின் மதிப்பு கிடைக்கும்.

பயிற்சி

6FBAJU

I. மிகச் சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க:

1. வரிசைக் காரணிப்பெருக்கல் n இவ்வாறும் எழுதப்படுகிறது

(a) $n(n\text{-}1)!$ (b) $n(n+1)!$ (c) $(n\text{-}1)!$ (d) $(n+1)!$

Ch7_11th Stats TM.indd 217 2/17/2019 12:01:43 PM